

5. hét - Mérési gyakorlat

Az eredeti hálózat és a Thévenin-helyettesítő összehasonlítása

A gyakorlat célja

Az eredeti aktív hálózat és Thévenin-helyettesítőjének összehasonlítása. A mérés végére igazolni kell, hogy ugyanazon terhelés mellett a két hálózat közel azonos terhelőfeszültséget és terhelőáramot szolgáltat.

Kapcsolás

24 V-os kisfeszültségű DC forrás; $R_1 = 6\ \Omega$ és $R_2 = 6\ \Omega$ feszültségosztó; az A-B kimeneti kapcsokra kapcsolható $R_t = 6\ \Omega$ terhelés. Az ellenállások teljesítményterhelhetőségét a tényleges táplálásnak megfelelően kell megválasztani.

1. Üresjárási mérés

Válaszd le R_t -t. Mérd meg az A-B kapocsfeszültséget. Hasonlítsd össze a jegyzet alapján számított $U_{Th} = 12\text{ V}$ értékkel.

2. R_{Th} meghatározása

Feszültségmentesítsd a kapcsolást. Az ideális feszültségforrás kikapcsolásának szabályát alkalmazva számítsd ki az A-B kapcsok felől látható ellenállást. A jegyzet szerint $R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 3\ \Omega$.

3. Thévenin-kör

Építsd fel a helyettesítő kört: $U_{Th} = 12\text{ V}$ ideális forrás, $R_{Th} = 3\ \Omega$ soros ellenállás, $R_t = 6\ \Omega$ terhelés.

4. Terheléses mérés

Mérd meg az eredeti hálózaton, majd a helyettesítő körön U_t és I_t értékét. Elméleti értékek: $U_t \approx 8\text{ V}$, $I_t \approx 1,333\text{ A}$.

Jegyzőkönyv

Rögzítsd: U_{Th} [V] | R_{Th} [Ω] | R_t [Ω] | U_t eredeti [V] | I_t eredeti [A] | U_t Thévenin [V] | I_t Thévenin [A] | eltérés [%].

5. Terhelésváltoztatás

Ismételd meg a számítást vagy a biztonságosan megvalósítható mérést más R_t értékekkel. Figyeld meg, hogy U_{Th} és R_{Th} nem változik.

Kiértékelés

- Igazolta-e a mérés a Thévenin-tételt?
- Mi okozhat eltérést az elméleti és mért értékek között?
- Miért előnyös a helyettesítő kép több különböző terhelés vizsgálatakor?

Biztonság

A kapcsolást csak feszültségmentes állapotban módosítsd. Ellenállást feszültség alatt ne mérj. A terhelések és ellenállások teljesítményét a várható áram alapján méretezd.

➤ IAP heti kihívás

Az eredeti hálózaton 7,92 V, a helyettesítő körön 8,04 V terhelőfeszültséget mérsz. Számítsd ki az eltérést, és sorolj fel legalább három lehetséges mérési vagy alkatrész-eredetű okot.